44 № 3-зертханалық жұмыс. "Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау"

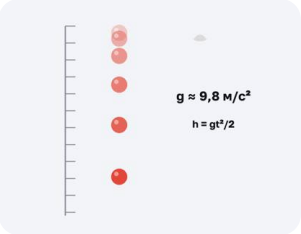
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жіп, жүк және секундомер – осы қарапайым құралдармен еркін түсу үдеуін анықтай аламыз ба?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$g = 4\pi^2 l / T^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
g	еркін түсу үдеуі	м/с²
l	_____	_____
T	период	с

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

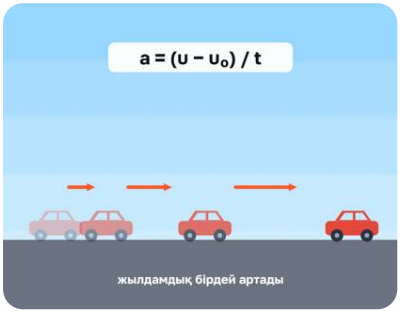
1. **Жиілік 5 Гц. Период:**
   - A) 2 с
   - B) 5 с
   - C) 0,2 с
   - D) 0,5 с

2. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - A) Үдеуі ең үлкен
   - B) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
   - C) Жылдамдығы ең үлкен
   - D) Жылдамдығы нөл

3. **Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене ең алысқа ұшады, егер бұрыш:**
   - A) 60°
   - B) 30°
   - C) 90°
   - D) 45°

4. **Горизонталь лақтырылған дененің траекториясы:**
   - A) Шеңбер
   - B) Гипербола
   - C) Парабола
   - D) Түзу

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

g қандай формуламен есептелді?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Графиктің көлбеулігінен g-ны тап, орташа мәнмен салыстыр.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Нәтижеге әсер ететін факторларды ата (амплитуда, реакция уақыты, ұзындықты өлшеу). Неліктен 20 тербеліс өлшейміз?

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үйдегі маятникпен g-ны өлшеу.
- C Гравиметриялық барлау туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 3-зертханалық жұмыс. "Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау"

Формула $g = 4\pi^2 l/T^2$: g — еркін түсу үдеуі, м/с²; l — ұзындық, м; T — период, с

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: $g = 4\pi^2 l/T^2$.

B деңгейі: Мысалы, $k = 4$ с²/м → $g = 9{,}87$ м/с².

C деңгейі: Реакция қателігі N-ге бөлінеді; кіші амплитуда; ұзындықты шар центріне дейін өлшеу.